



EXP2-4 诅咒风暴

B 学期，第 12-14 周

我们都知道什么是 "**脑力激荡**"--想出各种点子

Blamestorming" 是一个捏造的词

出自斯科特-亚当斯的《呆伯特》系列漫画。Blamestorming 的定义是

"围坐在一起讨论为什么错过了最后期限或项目失败了，以及谁该为此负责"。



EXP2-4 的**目的**是考虑如何规划一套实验来研究 **材料加工** 中的一个复杂问题。

本练习第一部分的**目标**是

- 计划一套实验来研究处理问题
- 小组合作
- 撰写简短报告

EXP2-4 我们将做什么



第 1 部分：（第 12-13 周）

我们将研究与地震支座制造相关的材料加工问题

你们将以小组为单位，计划进行一系列实验，尝试找出可能导致流程发生变化的原因

您将在 "报告 1 "中介绍您的实验计划。

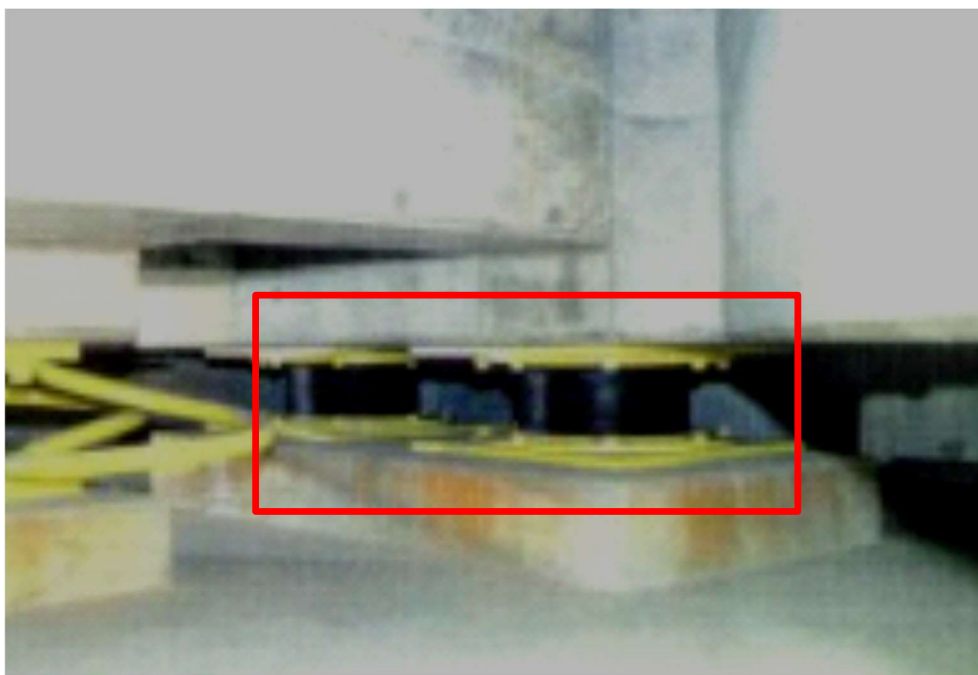
第二部分：（第 14 周）

我会给你一些实验数据，通过一些计算，你就能告诉我报告 2 中的实际变化情况

地震支座简介



在世界上有地震风险的地区，如洛杉矶或东京，所有 3 层以上的建筑都矗立在地震支座上。



- 塔楼
- 医院
- 数据中心
- 政府大楼

地震是由于断层线运动而在地球表面传播的横向压力波（地震波）。

地震造成的破坏



- 坍塌的道路

- 中国汶川 2008



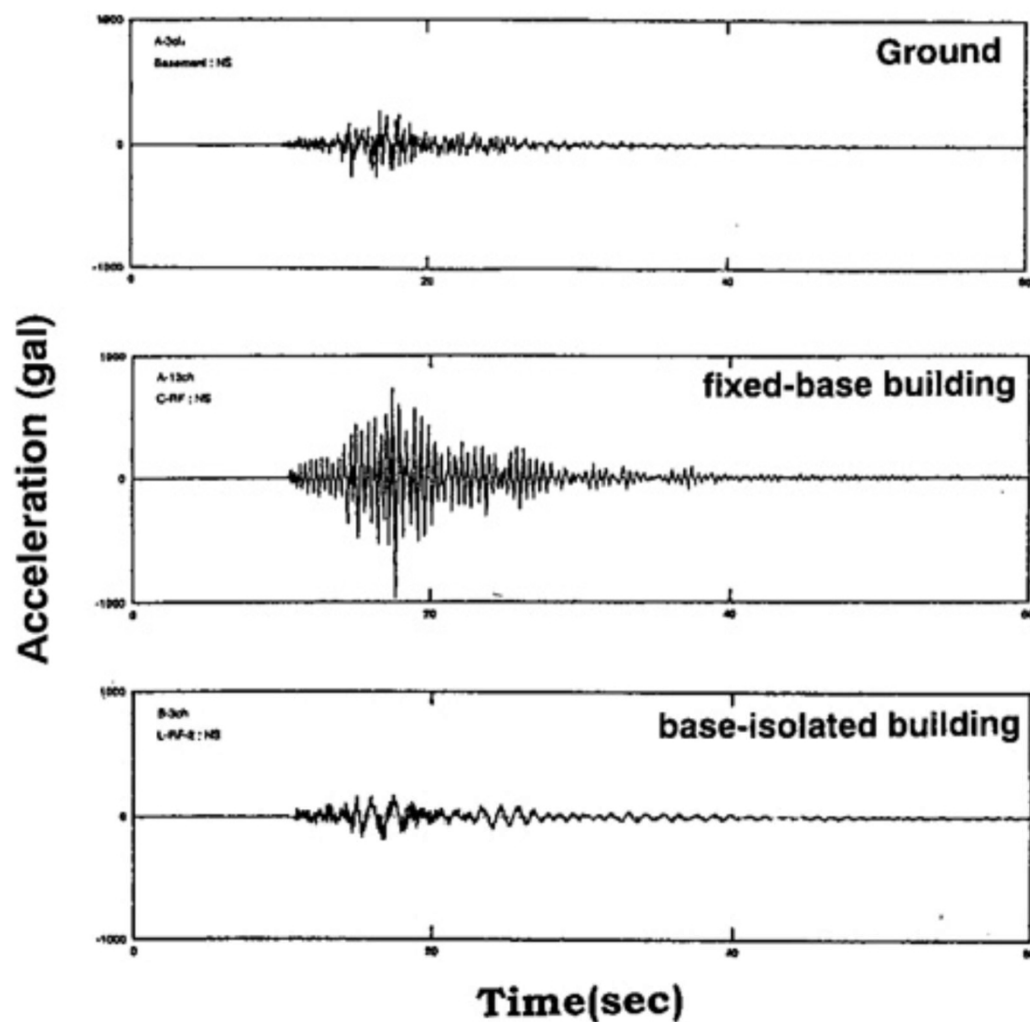
- 家庭住房

地震支座简介



结构为什么会倒塌?

— 建筑物自身 位于强震区 如果受到强烈激励, 就会产生共振。



地动仪

— 峰值加速度 0.28g

刚性固定地基

— 峰值加速度 0.99g

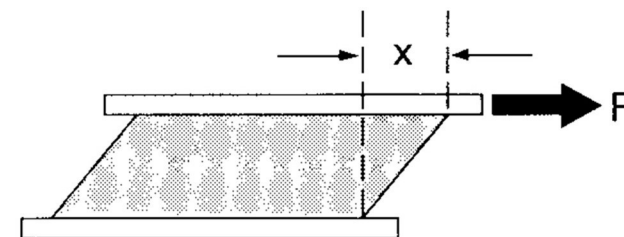
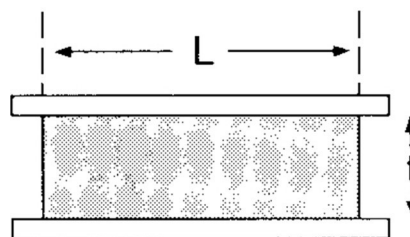
基地 隔离建筑

— 峰值加速度 0.15g

粘结剪切安装

剪切模量、

$$G = \frac{\tau}{\gamma}$$



剪应力

$$\tau = \frac{F}{A}$$

剪切应变、剪

$$\gamma = \frac{x}{t}$$

切刚度 =

$$= \frac{F}{x} = \frac{GA}{t}$$

A= 截面积

x= 剪切挠度

y= 剪应变

F= 剪力

τ = 剪应力

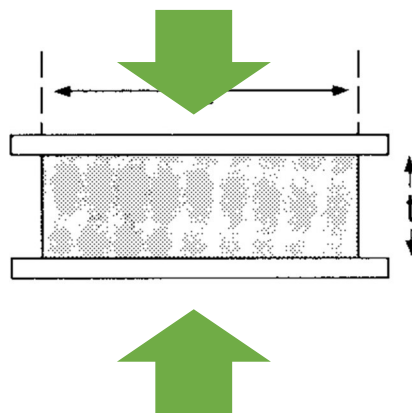
t= 橡胶厚度

G = 剪切模量

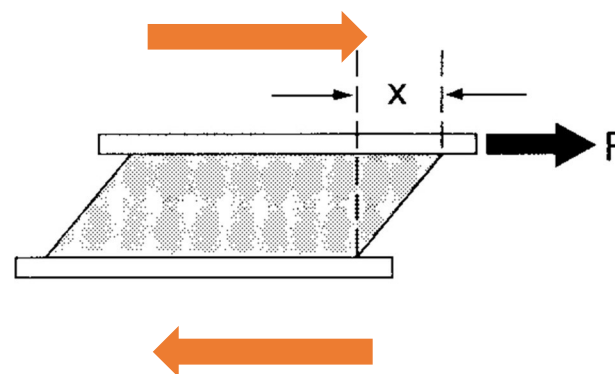
粘结剪切安装

剪切模量、

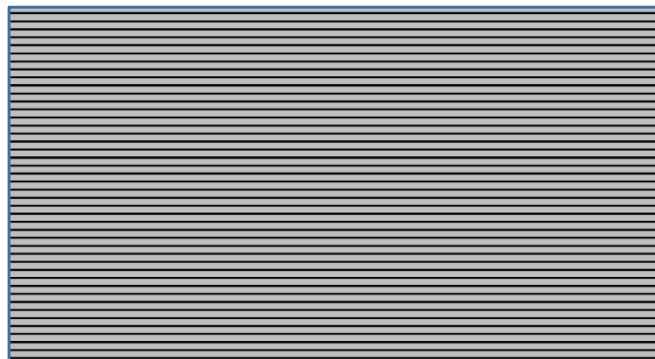
$$G = \tau / \gamma$$



垂直刚度高



易于水平剪切

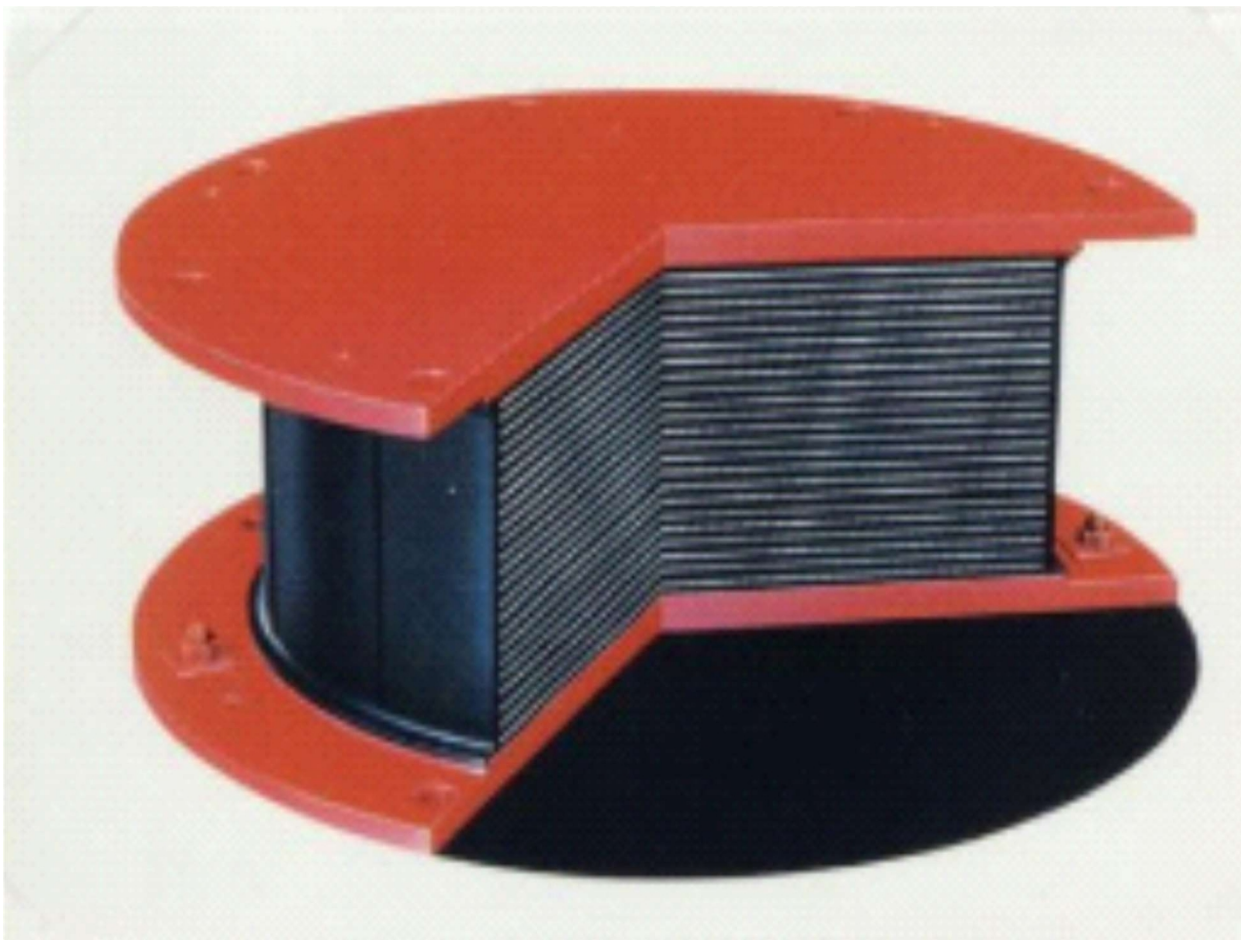


钢板，中间夹有橡胶板

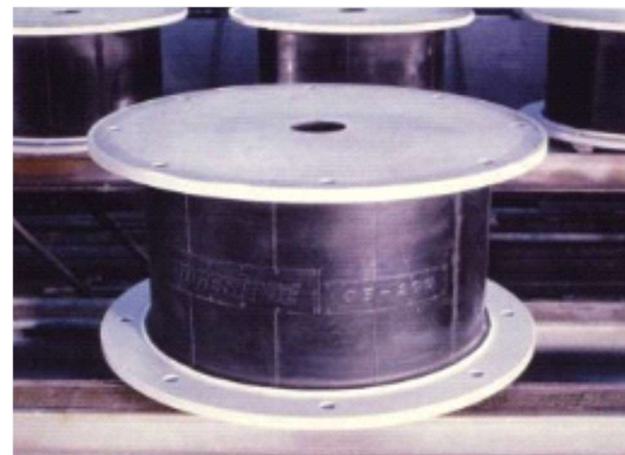
地震支座简介



底座隔离安装系统



100 吨支架的横截面



制造后的真实部件



橡胶混炼

- 在轧机或 "混炼机" 中通过机械剪切混炼的天然橡胶
- 硫化化合物交联橡胶
- 由引发剂/促进剂催化的过程
- 加热交联（所需的弹性特性）
- 成型（所需的剪切刚度）

EXP2-2 诅咒风暴



我们假设您为

为世界各地大型建筑项目生产抗震支座的抗震支座公司

在报告 1 中，您**无需解释**

地震支座的工作原理

或如何混合、成型和交联橡胶

您需要知道的一切都在 "Blamestorming 对话 "中，[请仔细阅读！](#)

EXP2-4 计划表 - M 组



日期	时间	地点	活动：
第 7 周星期三	10:30-12:10	A310	EXP2-3 的反馈 EXP2-4 第 1 部分介绍
第 9 周星期五	08:30-10:10		制定实验计划
星期一 12 th	10:30-12:10	A310	完整的实验计划
14 ^日 星期三	10:30-12:10	QM+	提交实验计划
星期五 16 th	08:30-10:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 ^日 星期一	10:30-12:10	A310	数据处理与分析
21 ^日 星期三	10:30-12:10		指责风暴
23 ^日 星期五	08:30-10:10		完成并提交报告

EXP2-4 计划表 - P 组



日期	时间	地点	活动：
第 7 个星期三	08:30-10:10	A310	EXP2-3 的反馈 EXP2-4 第 1 部分介绍
星期五 9 th	10:30-12:10		制定实验计划
12 日星期一	08:30-10:10	A310	完整的实验计划
14 日星期三	08:30-10:10	QM+	提交实验计划
第 16 周星期五	10:30-12:10	A310	EXP2-4 第 2 部分导言
19 日星期一	08:30-10:10	A310	数据处理与分析
21 日星期三	08:30-10:10		指责风暴
星期五 23 rd	10:30-12:10		完成并提交报告



如何规划实验计划？我们需要考虑什么？

你想知道什么？

仔细界定问题！

您找到答案的研究问题是什么？



如何规划实验计划？我们需要考虑什么？

选择一个能回答你提出的研究问题的实验

- 答案是定性的还是定量的？
- 实验能完全回答问题，还是只能部分回答问题？
- 实验会排除这种可能性吗？

实验结果很少是确定的



结果的可靠性如何？

- 能否持续重复？
- 你总是得到相同的答案吗？
- 您能否获得精确和准确的结果
- 还是误差太大，无法结果？
- 实验应该重复多少次？

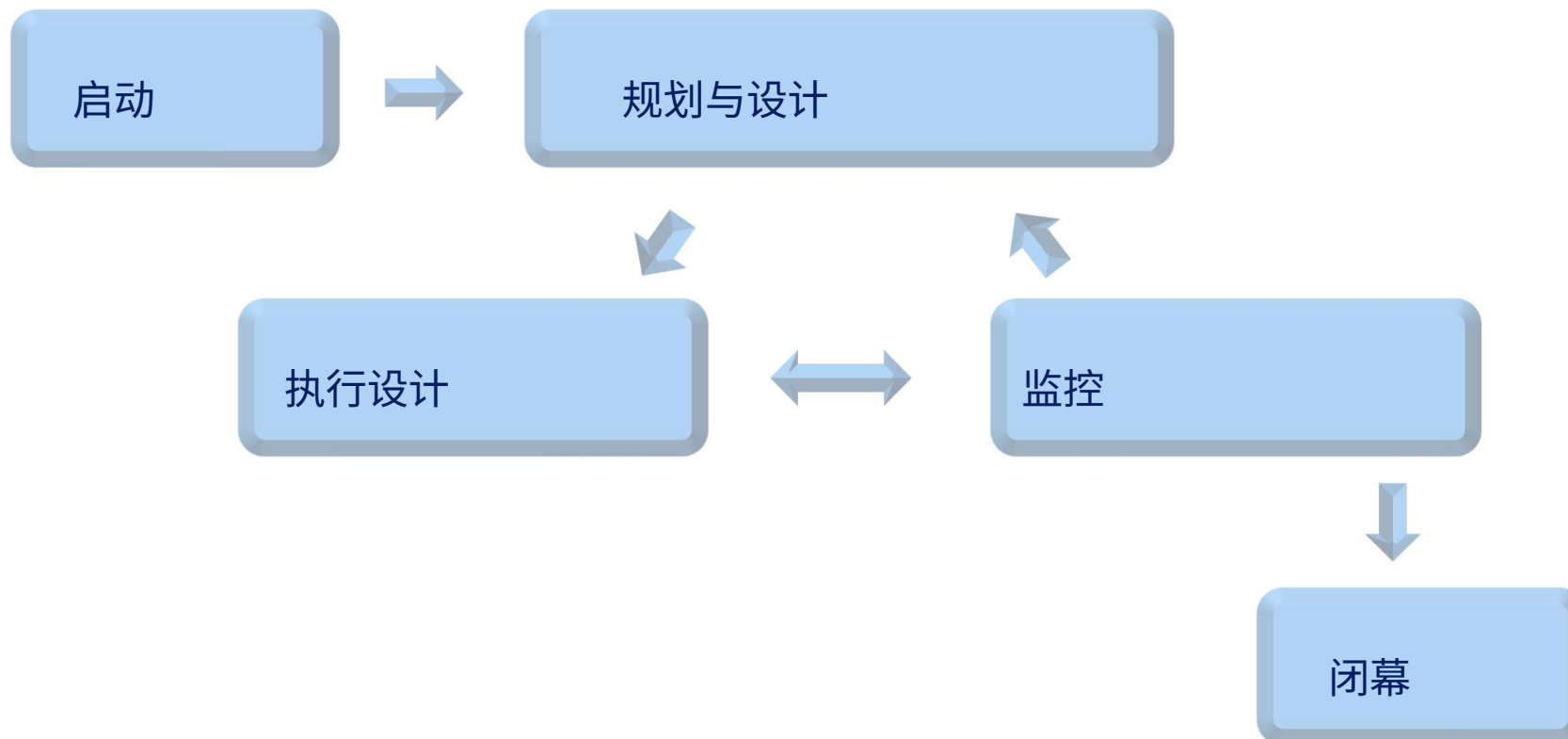


需要哪些资源？

- 是否实验设备？
- 做实验需要哪些人员/技能，他们是否需要培训？
- 需要多少样本？
- 获得结果需要多长时间？
- 有哪些风险？

项目规划工具 - 流程图

项目阶段



项目规划工具 - 甘特图 (亨利-甘特, 1861-1919 年) 项目时间表

第 1 个月	第 2 个月	第 3 个月	第 4 个月	第 5 个月	第 6 个月	任务
M1						规划
	D1					试样制造
		M2				初步实验
				M3		主要实验
					D2	撰写报告

里程碑 1: 里程碑 2: 里程碑 3: 获得实验结果

可交付成果 1: 制作一套试样 可交付成果 2: 完成报告完成报告

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色?

仔细界定问题!



怎样才能最有效地防止苹果变色？

仔细界定问题！

- **不是**苹果变黑的原因
- 有哪些因素可以防止它变成棕色？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色？

集思广益：

你已经知道了什么？ 苹果什么时候会变色

？ 什么时候不会变色？

有哪些可能的因素？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色？

集思广益：

可能的因素

空气？ 氧

气？

氧气+ 其他东西？ 日光？

酸？ 碱

？ 热？

冷？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色？

集思广益：

治疗条件？

哪些因素可以控制？ 哪些因素可以改变？

你能把什么结合起来？ 可以做什么？

优先顺序--你只能做数量有限的实验！



怎样才能最有效地防止苹果变色？

集思广益：

测量？

您想测量什么？ 能否量化？

答案有多确定？

如何比较切片？

如何记录数据？ 什么是棕色？ 颜色强度还是覆盖率？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色？

集思广益：

实验计划？

有多少样品？ 测试条件？

何时测量，测量什么？

结果是否能证明您最初想要调查的内容？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色？

实验计划

空中控制

水 T 室

石油

酸

碱

黑暗

水冰箱

水沸腾

重复：将 3 个类似的苹果切成 8 块

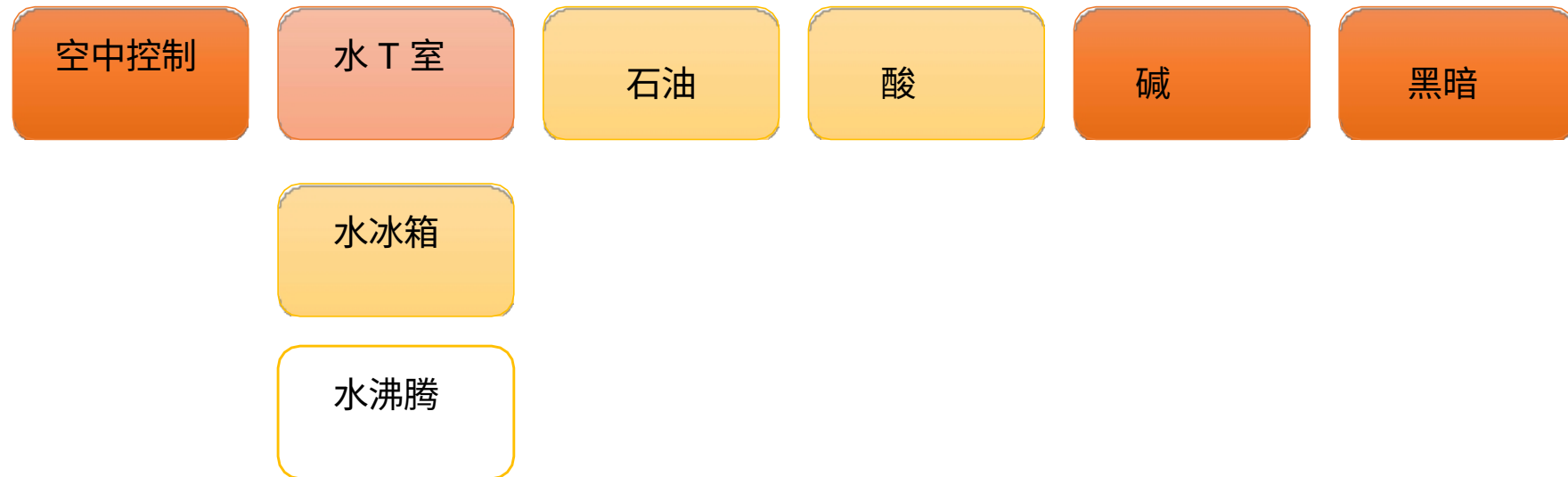
测量 - 褐度？覆盖率？ 间隔多长时间？

示例



怎样才能最有效地防止苹果变色?

1 小时后的结果



实验告诉了你什么? 它回答了问题吗? 是的, 它防止了褐变--而不是导致褐变的原因